

2016《线性代数 II》期末考试卷(B)

使用专业、班级_____ 学号_____ 姓名_____

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

本题得分

一、填空题(每小题 4 分,共 20 分)

1. 三阶行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 \\ -1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 9 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}} 32 \underline{\hspace{2cm}}.$

2. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 5 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}$, 则 $(A - 2E)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$

3. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & -3 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 5 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 且其秩为 2, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}} 6 \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 η_1, η_2 是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的两个解, 若 $\lambda\eta_1 + \mu\eta_2$ 仍然为该线性方程组的解, 则 λ, μ 满足关系式 $\underline{\lambda + \mu = 1}.$

5. 设 A 为三阶矩阵, 且 A 的各行元素之和为 4, 则 A 一定有特征值 $\underline{\hspace{2cm}} 4 \underline{\hspace{2cm}}.$

本题得分

二、选择题(每小题 4 分,共 16 分)

1. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 则必有 (C).

(A) $|A+B| = |A|+|B|$ (B) $AB = BA$ (C) $|AB| = |BA|$ (D) $|A|^2 = |B|^2$

2. 如果 $P \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11}-2a_{21} & a_{12}-2a_{22} & a_{13}-2a_{23} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$, 则 $P =$ (B).

(A) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (B) $\begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (C) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ (D) $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \end{pmatrix}$

3. “ n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征根” 是 “ A 与 n 阶对角阵相似” 的 (B).

- (A) 充要条件 (B) 充分而非必要条件
(C) 必要而非充分条件 (D) 既不充分也不必要条件

4. 设 A 是秩为 $n-1$ 的 n 阶矩阵, α_1, α_2 是方程组 $AX = 0$ 的两个不同的解向量, 则方程组 $AX = 0$ 的通解为 (D).

(A) $\alpha_1 + \alpha_2$ (B) $k\alpha_1$ (C) $k(\alpha_1 + \alpha_2)$ (D) $k(\alpha_1 - \alpha_2)$

本题得分

三、(本题 10 分)

设 $a = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $A = ab^T$, 求 A^6 .

解: $A^6 = a(b^T a)^5 b^T \dots\dots\dots(4') = -ab^T \dots\dots\dots(6')$

$= -\begin{pmatrix} -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \dots\dots\dots(10')$

考试形式开卷 ()、闭卷 (√), 在选项上打 (√)

开课教研室 大学数学部 命题教师 命题组 命题时间 2017-5-1 使用学期 16-17-2 总张数 3 教研室主任审核签字 _____

本题

得分

江南大学考

四、(本题 12 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$ ，且满足 $AX = A + 2X$ ，求 X 。

解： $\because (A - 2E)X = A \cdots \cdots (2')$

由 $|A - 2E| = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = -1 \neq 0 \Rightarrow A - 2E$ 可逆 $\Rightarrow X = (A - 2E)^{-1}A \cdots \cdots (5')$

$(A - 2E : A) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 & 4 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 3 & -8 & -6 \\ 0 & 1 & 0 & 2 & -9 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 12 & 9 \end{pmatrix} \cdots \cdots (11')$

$\therefore X = \begin{pmatrix} 3 & -8 & -6 \\ 2 & -9 & -6 \\ -2 & 12 & 9 \end{pmatrix} \cdots \cdots (12')$

本题

得分

五、(本题 12 分) 齐次线性方程组为 $\begin{cases} (1 + \lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (1 + \lambda)x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + (1 + \lambda)x_3 = 0 \end{cases}$ ，问：

当 λ 为何值时，该方程组只有零解、有非零解；并求出非零解时的通解。

解：系数行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 1 + \lambda & 1 & 1 \\ 1 & 1 + \lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1 + \lambda \end{vmatrix} = (\lambda + 3)\lambda^2 \cdots \cdots (3')$

(1) 当 $|A| \neq 0$ 即 $\lambda \neq -3$ 且 $\lambda \neq 0$ 时，方程组只有零解； $\cdots \cdots (5')$

(2) 当 $|A| = 0$ 即 $\lambda = -3$ 或 $\lambda = 0$ 时，方程组有非零解； $\cdots \cdots (7')$

当 $\lambda = -3$ 时， $A = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & -2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$ 通解为 $c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, c \in R \cdots \cdots (9'')$

当 $\lambda = 0$ 时， $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{初等行变换}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow$ 通解为 $c_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; c_1, c_2 \in R \cdots \cdots (12')$

试卷专用纸

本题

得分

六、(本题 12 分)

已知向量组 $\overrightarrow{\alpha_1} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}, \overrightarrow{\alpha_2} = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \overrightarrow{\alpha_3} = \begin{pmatrix} 2 \\ -5 \\ 3 \\ 6 \end{pmatrix}, \overrightarrow{\alpha_4} = \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 4 \\ 8 \end{pmatrix}, \overrightarrow{\alpha_5} = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$ ；

(1) 求该向量组的秩以及它的一个最大无关组；

(2) 将其余向量用所求的最大无关组线性表示。

解： $(\overrightarrow{\alpha_1}, \overrightarrow{\alpha_2}, \overrightarrow{\alpha_3}, \overrightarrow{\alpha_4}, \overrightarrow{\alpha_5}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & -5 & 5 & -2 \\ 2 & 1 & 3 & 4 & 2 \\ 4 & 2 & 6 & 8 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdots \cdots (4')$

$\xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \cdots \cdots (6')$

$\Rightarrow$ 该向量组的秩为 3 $\cdots \cdots (8')$

$\Rightarrow$ 最大无关组为 $(\overrightarrow{\alpha_1}, \overrightarrow{\alpha_2}, \overrightarrow{\alpha_5}) \cdots \cdots (10')$

$\Rightarrow \overrightarrow{\alpha_3} = 2\overrightarrow{\alpha_1} - \overrightarrow{\alpha_2}, \overrightarrow{\alpha_4} = \overrightarrow{\alpha_1} + 2\overrightarrow{\alpha_2} \cdots \cdots (12')$

本题
得分

七、(本题 12 分)

设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$, 求正交矩阵 P 和对角阵 Λ , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$.

$$\text{解: } |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 3-\lambda & 2 & 2 \\ 2 & 3-\lambda & 2 \\ 2 & 2 & 3-\lambda \end{vmatrix} = (7-\lambda)(1-\lambda)^2 = 0 \Rightarrow \text{特征值为 } 7, 1 \dots\dots(3')$$

$$\text{当 } \lambda = 7 \text{ 时, } (A - \lambda E) = \begin{pmatrix} -4 & 2 & 2 \\ 2 & -4 & 2 \\ 2 & 2 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \dots\dots(5')$$

$$\text{当 } \lambda = 1 \text{ 时, } (A - \lambda E) = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix}; \dots\dots(8')$$

$$\Rightarrow P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{3} & -\frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & \frac{\sqrt{2}}{2} & \frac{\sqrt{6}}{6} \\ \frac{\sqrt{3}}{3} & 0 & -\frac{\sqrt{6}}{3} \end{pmatrix} \dots\dots(11'); \quad \Lambda = \begin{pmatrix} 7 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P^{-1}AP = \Lambda \dots\dots(12')$$

本题
得分

八、(本题 6 分)

已知向量组 $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3$ 是正交向量组, 证明: $\vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3$ 线性无关.

证明:

$$\text{设 } k_1 \vec{\alpha}_1 + k_2 \vec{\alpha}_2 + k_3 \vec{\alpha}_3 = \vec{0}$$

$$\Rightarrow \vec{\alpha}_1^T (k_1 \vec{\alpha}_1 + k_2 \vec{\alpha}_2 + k_3 \vec{\alpha}_3) = 0 \dots\dots(2')$$

$$\text{因为 } \vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3 \text{ 为正交向量组} \Rightarrow k_1 \vec{\alpha}_1^T \vec{\alpha}_1 = 0 \xrightarrow{\vec{\alpha}_1 \neq \vec{0}} k_1 = 0$$

$$\text{类似可证 } k_2 = k_3 = 0 \dots\dots(5')$$

$$\text{所以 } \vec{\alpha}_1, \vec{\alpha}_2, \vec{\alpha}_3 \text{ 线性无关.} \dots\dots(6')$$